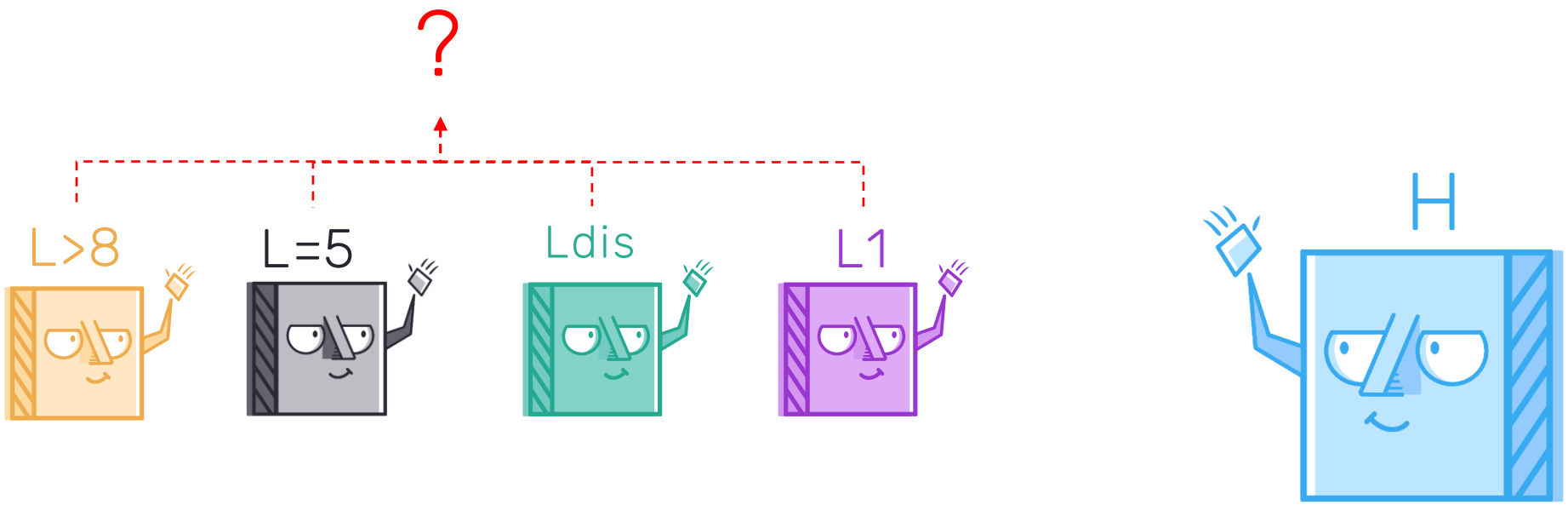
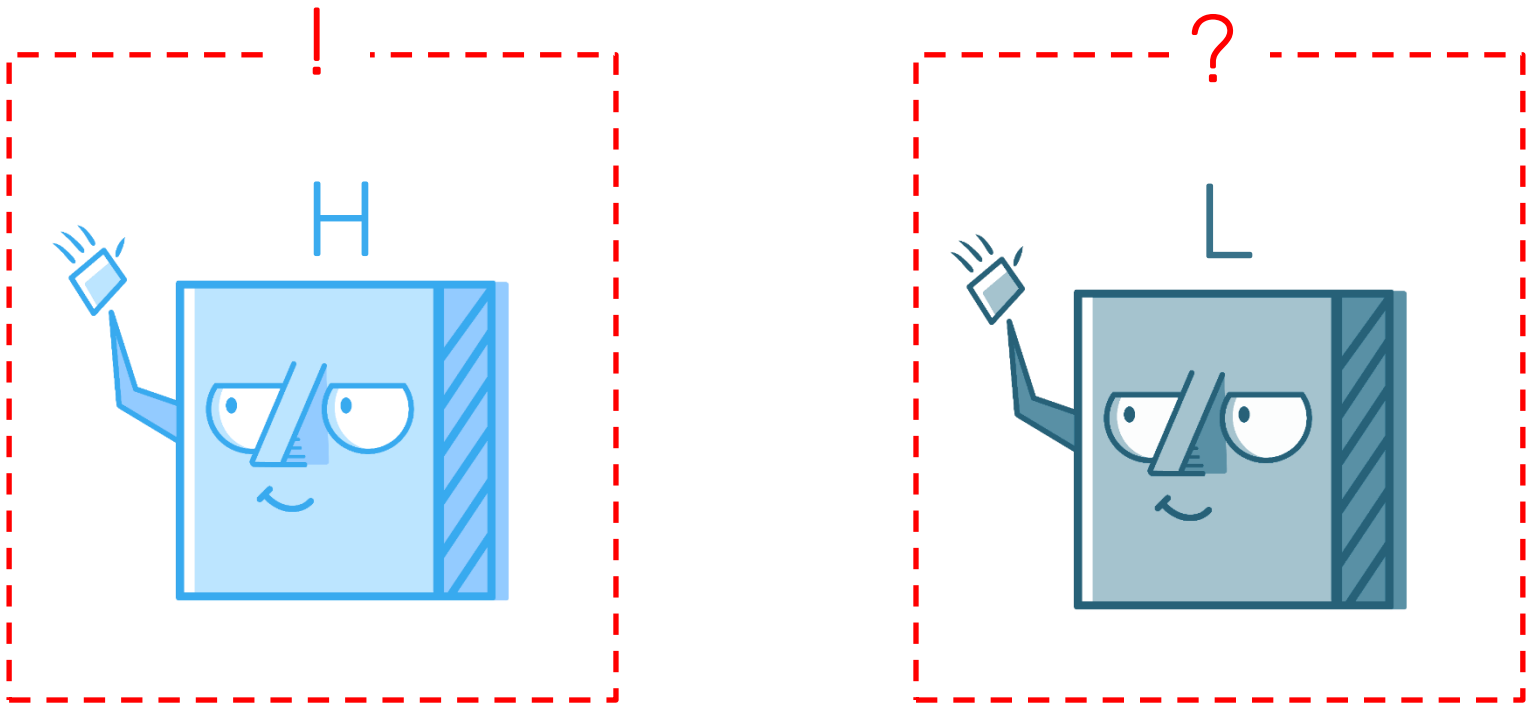
רדוקציות הכרעה I



הוכחנו שבעיית העצירה אינה ניתנת להכרעה.

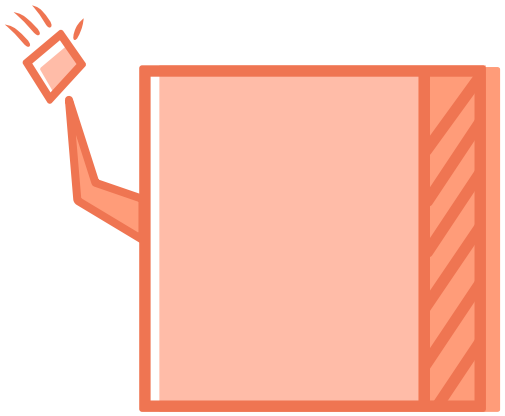
נרצה לבדוק לגבי שפות נוספות האם הן ניתנות

להכרעה, כלומר האם קיימות מ"ט שמכריעות אותן.



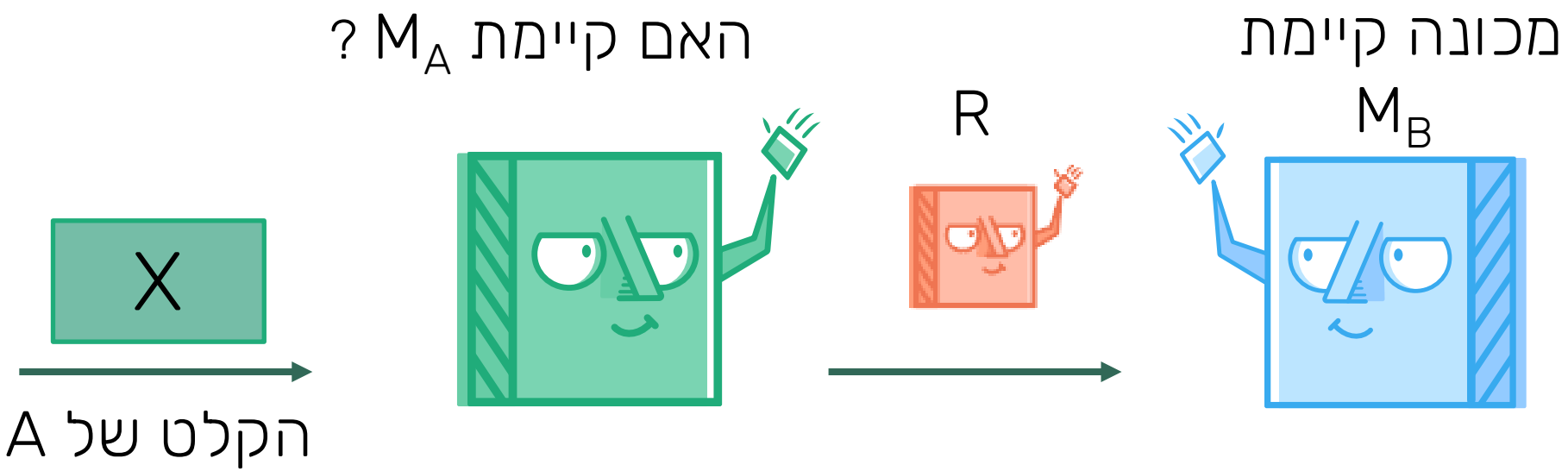
כדי לדעת האם שפה חדשה L ניתנת להכרעה, נשתמש בידע שלנו לגבי H,

שאינה ניתנת להכרעה, ונראה את הקשר בין L לבין H בעזרת רדוקציה.



מהי רדוקציה?

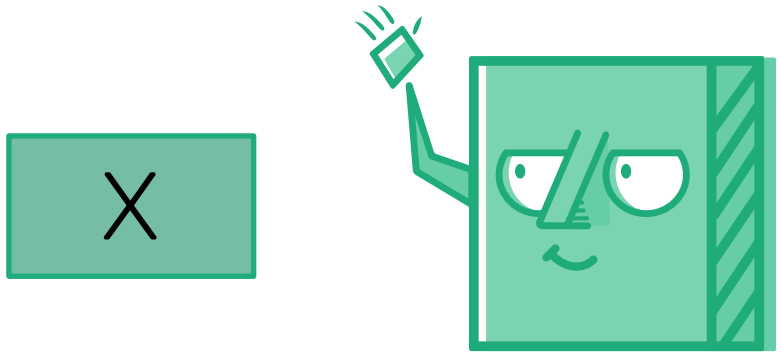
דרך עבודה המאפשרת להמיר בעיה נתונה A לבעיה אחרת B, שבעזרתה ניתן לפתור את A.

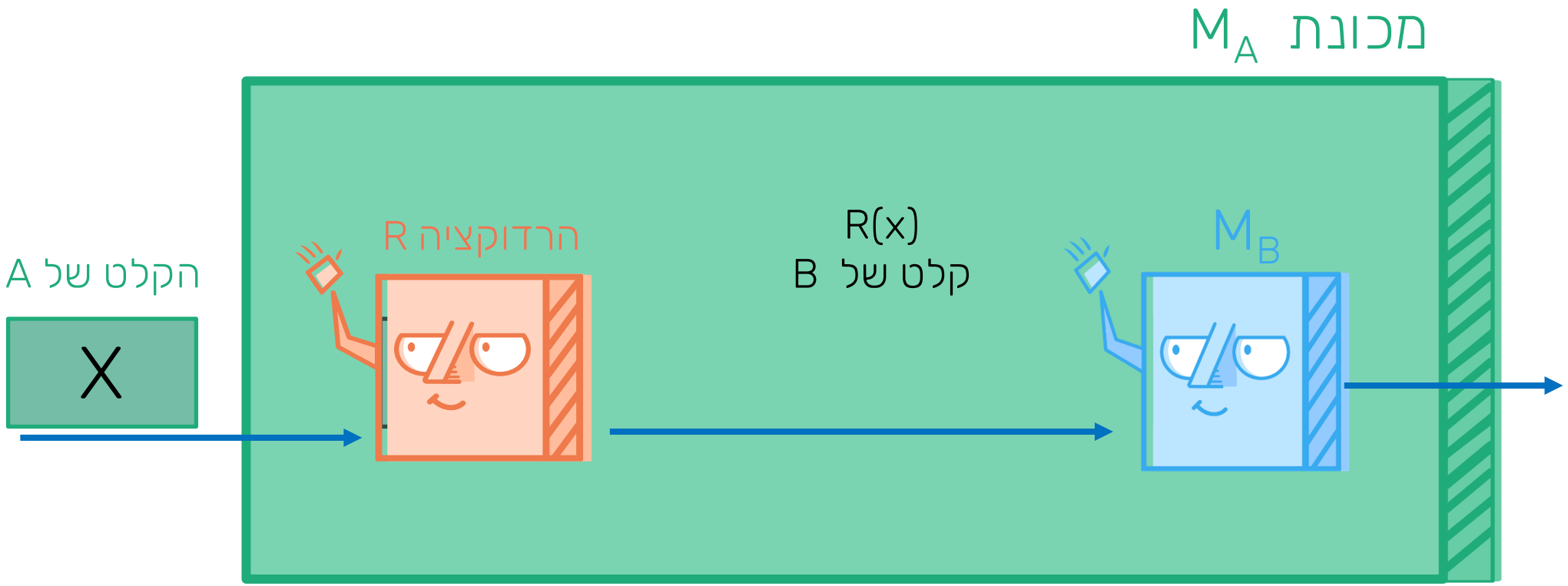


בחישוביות נשתמש ברדוקציה כדרך לגלות האם קיימת מכונה שמכריעה בעיה חדשה (A) בעזרת מכונה קיימת שמכריעה בעיה אחרת (B).

כדי לבנות את M_A שתכריע את A (לכל קלט x של בעיה A, תחזיר 0 או 1) ,

משתמשים ב M_B שמכריעה את B כמכונה פנימית.

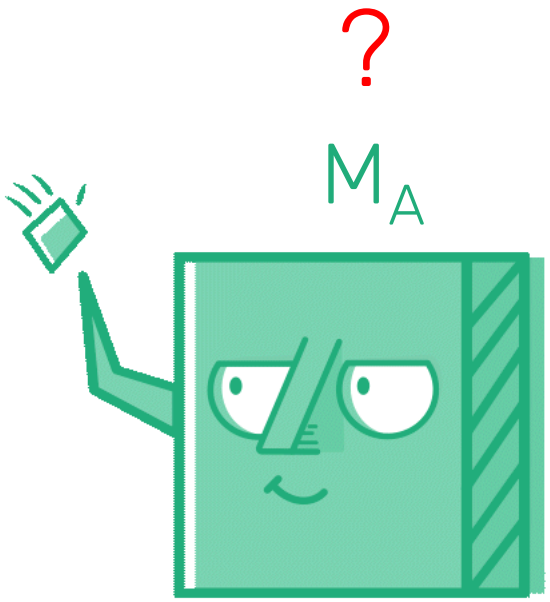

X



הרדוקציה היא מכונת טיורינג שממירה קלט של בעיה A לקלט מתאים לבעיה B, כך שהפתרון ש M_B, תחזיר יהיה הפתרון לבעיית A.

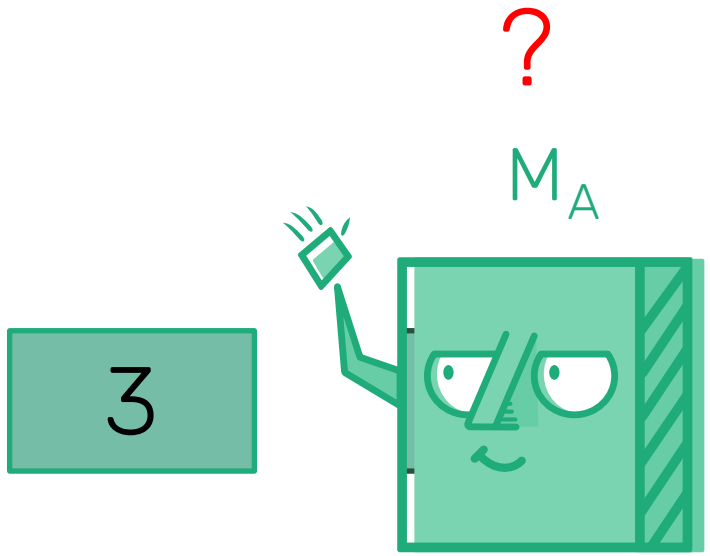
כלומר צריך להתקיים ש $x \in A \Leftrightarrow R(x) \in B$

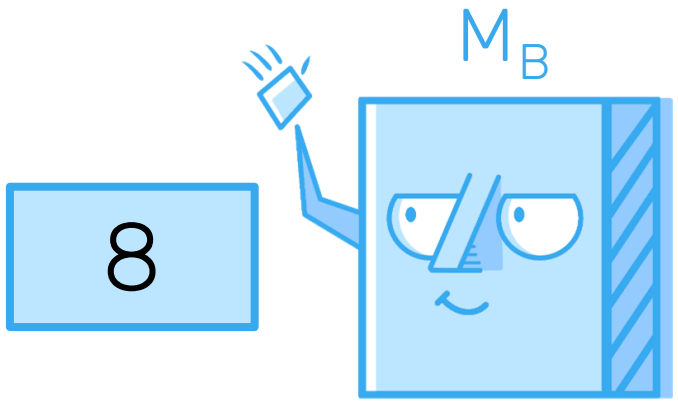
האם ניתן להכריע את A ?



$A=\{ x \mid x \bmod 2 = 0 \}$

נניח שקיימת מכונה M_B שמכריעה את B





$A=\{ x \mid x \bmod 2 = 0 \}$

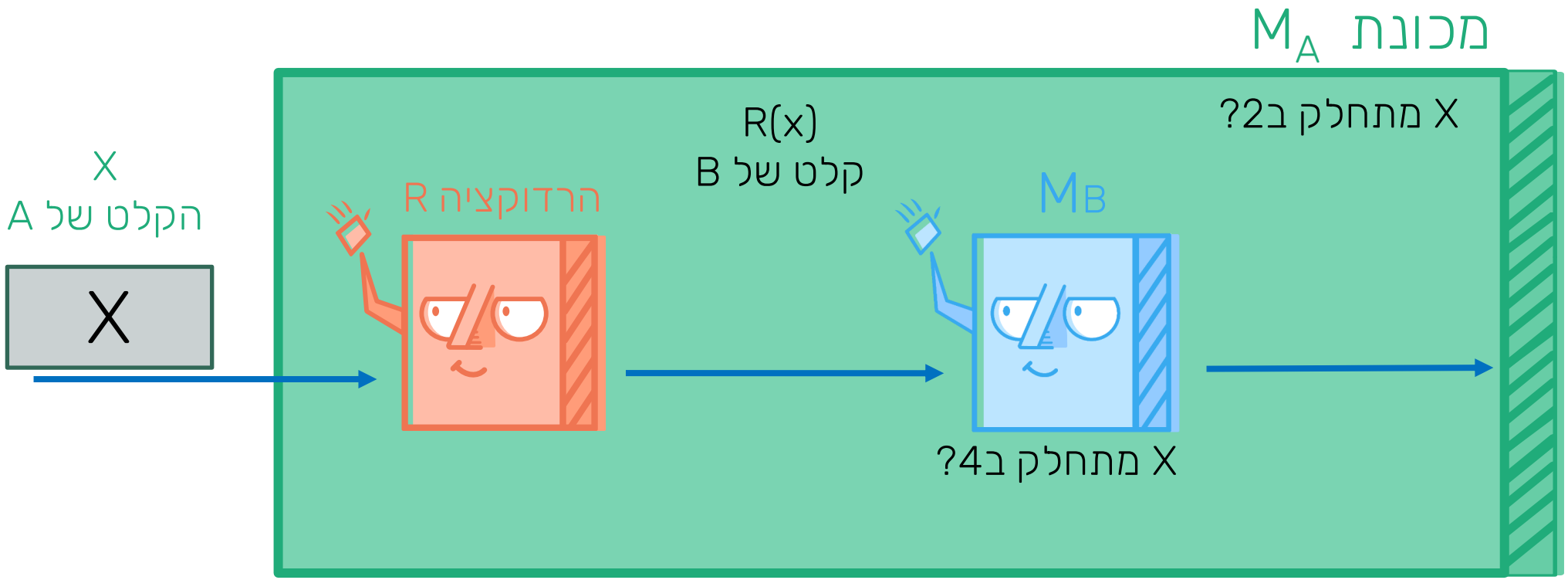
$B=\{ x \mid x \bmod 4 = 0 \}$

האם ניתן להכריע את A בעזרת M_B ?

האם ניתן לבנות מכונה M_A שכותבת 1 ועוצרת עבור קלט המתחלק ב 2

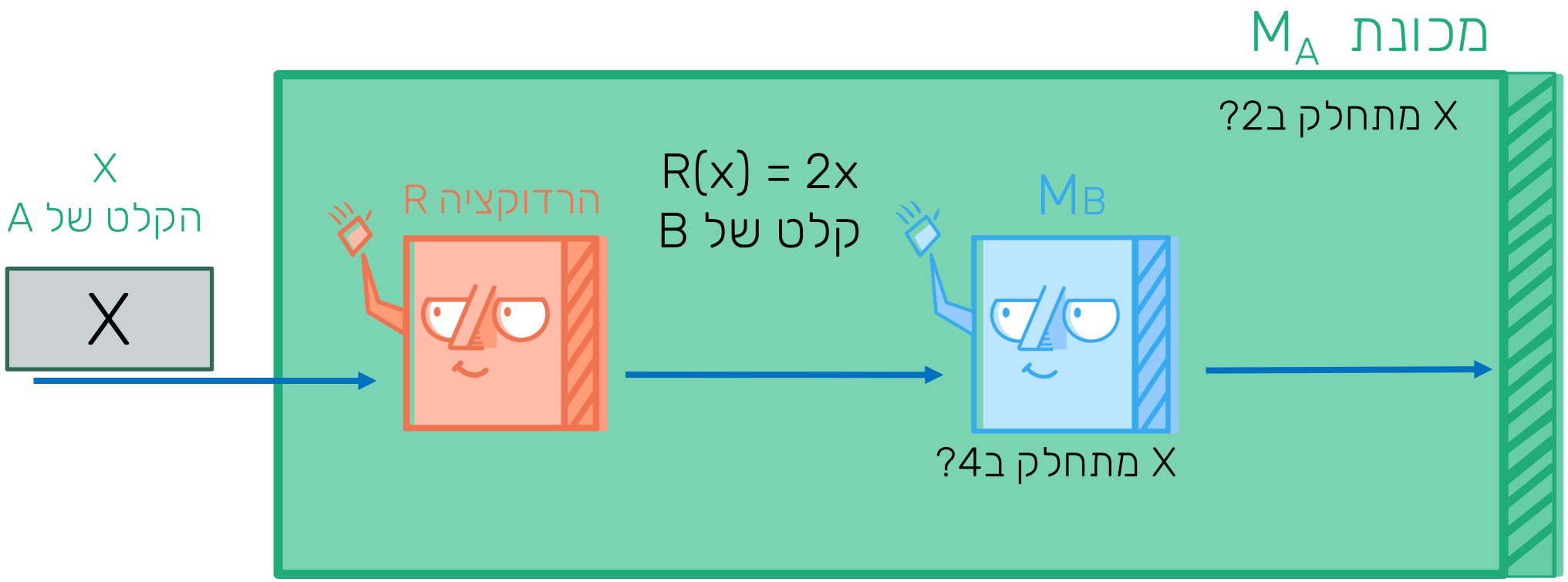
וכותבת 0 ועוצרת לקלט שאינו מתחלק ב2 בעזרת M_B ?

מה תעשה R ?



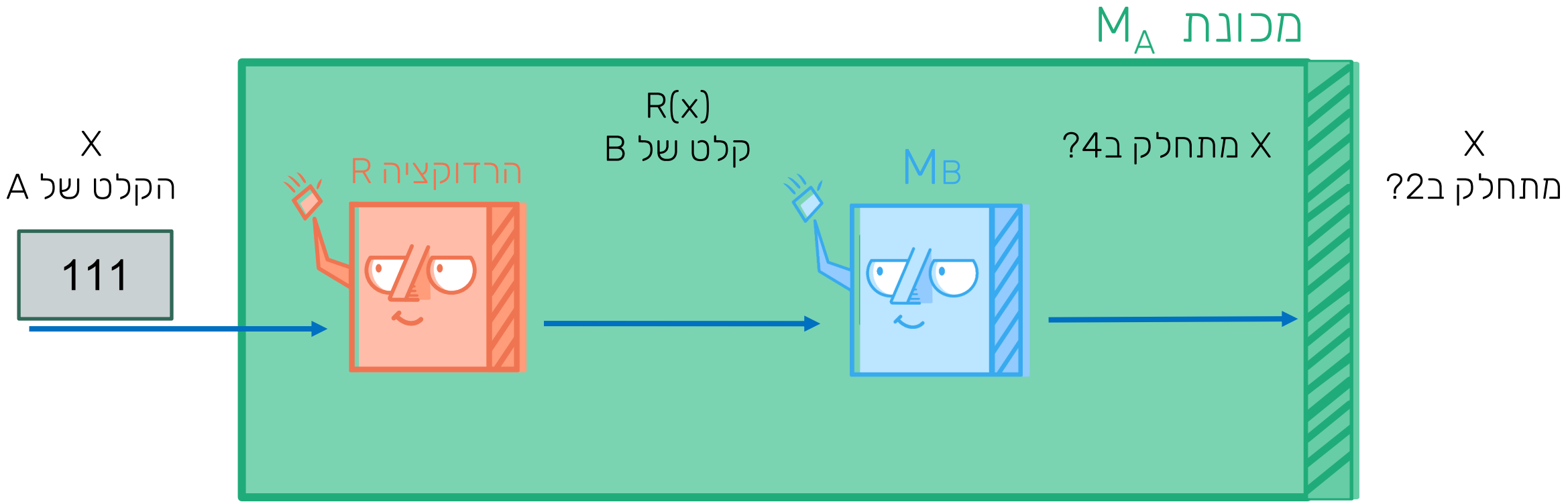
הרדוקציה היא מ"ט שממירה קלט של שאלת האם מספר X מתחלק ב 2 לשאלה האם תוצאת הפעלת הרדוקציה מתחלקת ב 4, כך שהפתרון של חלוקה ב 4 ייתן מענה לשאלת האם X מתחלק ב 2.

מה תעשה R ?



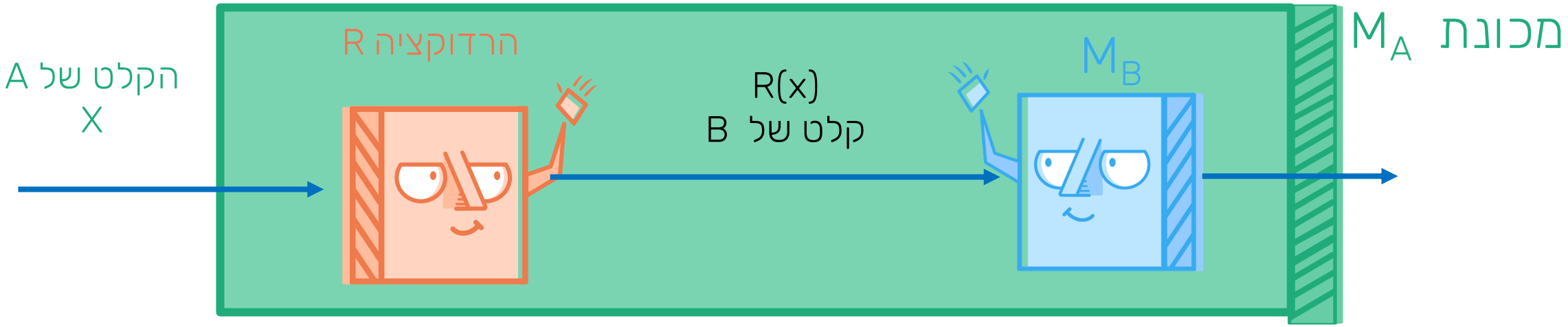
הרדוקציה תכפיל את הקלט פי 2 !

דוגמא



הרדוקציה תכפיל את הקלט פי 2 !

הוכחת נכונות הרדוקציה



כדי להכיח שהמכונה שבנינו עושה את עבודתה נכון צריך להראות ש :

אם $X \in A$ ⇐ המכונה שמכריעה את B תחזיר 1 כי $R(X) \in B$ ⇐ המכונה שמכריעה את A תחזיר 1

אם $X \notin A$ ⇐ המכונה שמכריעה את B תחזיר 0 כי $R(X) \notin B$ ⇐ המכונה שמכריעה את A תחזיר 0

כלומר $R(X) \in B \Leftrightarrow X \in A$

שימו ❤️

צריך לוודא שמתקיים:

$$x \in A \Leftrightarrow R(x)=2x \in B$$

כלומר להוכיח שמתקיים:

מספר 2X מתחלק ב4 $\Leftrightarrow$ מספר X מתחלק ב2

הוכחת נכונות הרדוקציה

לאחר שבנינו את הרדוקציה יש להוכיח שאכן מתקיים

$x \in A \Leftrightarrow R(x) \in B$

אם $x \in A$ כלומר $x=2n$

$\Leftarrow$ אם נכפול את X פי 2 הקלט ל- B יהיה $2x = 2*2n = 4n$

$\Leftarrow$ הקלט ל- B מתחלק ב4 $\Leftarrow$ $2x \in B$

$\Leftarrow$ M_4 תחזיר 1 $\Leftarrow$ M_2 צריכה להחזיר 1.

הוכחת נכונות הרדוקציה

לאחר שבנינו את הרדוקציה נראה כי $x \in A \Leftrightarrow R(x) \in B$

אם $x \notin A$ כלומר x אינו מתחלק ב2

$\Leftarrow$ אם נכפול את X פי 2, הוא לא יתחלק ב 4

$\Leftarrow$ הקלט ל- B אינו מתחלק ב4 $\Leftarrow 2x \notin B$

$\Leftarrow$ M_4 תחזיר 0 $\Leftarrow$ M_2 צריכה להחזיר 0.

מ.ש.ל

רדוקציית הכרעה

רדוקציה הינה דרך להעביר בעיה A לבעיה B, כך שהפתרון לB יכול לפתור את A. $A \leq_m B$

Language A is mapping reducible to language B,

$A \leq_m B$ if there is a computable function $R: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$

where for every w, $x \in A \Leftrightarrow R(x) \in B$

רדוקציה דרך עבודה $A \leq_m B$

רדוקציה הינה דרך להעביר בעיה A לבעיה B, כך שהפתרון לB יכול לפתור את A. שלבי העבודה:

א. העברת קלט של בעיה A להפוך לקלט של בעיה B באופן שפתרון מכונה של B ייתן מידע לפתרון A. המעבר צריך להיות מחושב על ידי מ"ט.

ב. בדיקת הפלט של B האם צריך היפוך בתשובה עבור פלט תקין לA.

ג. חובה להראות $x \in A \Leftrightarrow R(x) \in B$ - זו הוכחת הנכונות

משפט

תהינה A, B בעיות הכרעה וידוע כי $A \leq_m B$

אם B ניתנת להכרעה $\Leftarrow$ A ניתנת להכרעה

הוכחה?

מסקנה: אם ידוע כי $A \leq_m B$

אם A אינה ניתנת להכרעה $\Leftarrow$ B אינה ניתנת להכרעה.

דרך עבודה להוכחה ששפה B אינה ניתנת להכרעה

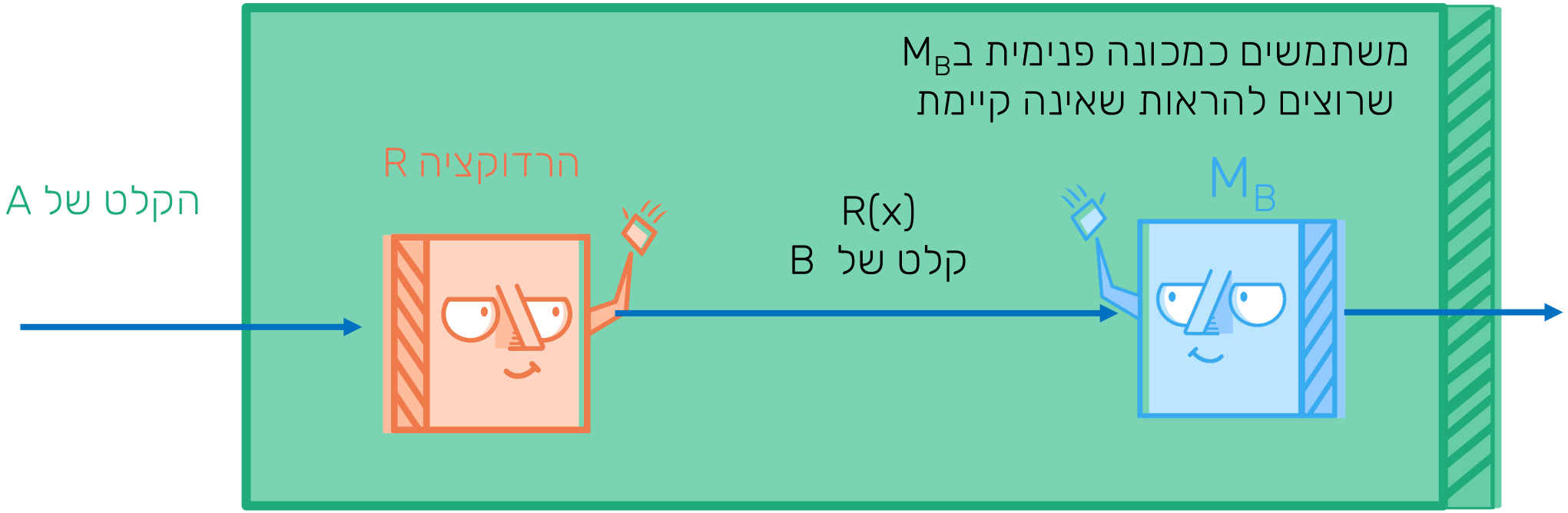
- נניח על דרך השלילה ששפה B ניתנת להכרעה ולכן קיימת מכונת טיורינג M_B שמכריעה אותה.
- נראה שניתן לבנות בעזרת M_B מ"ט שתכריע שפה A שידוע שאינה ניתנת להכרעה כך שיתקיים לכל קלט x של בעיה A:

$$x \in A \Leftrightarrow R(x) \in B$$ או להיפך

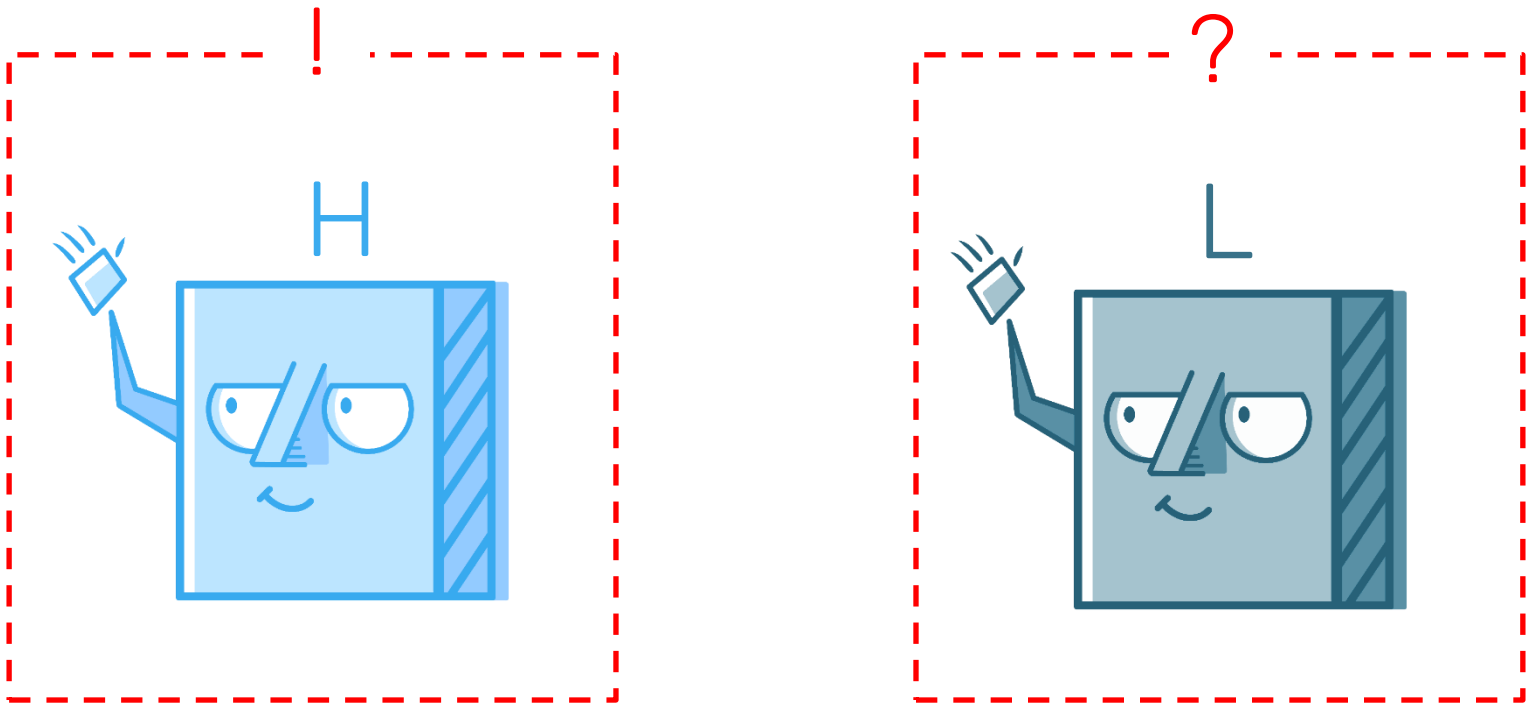
- הכרענו את A שאינה ניתנת להכרעה ולכן סתירה וB אינה ניתנת להכרעה!

דרך עבודה להוכחה ששפה B אינה ניתנת להכרעה

בונים מכונת M_A של שפה שידוע שאינה ניתנת להכרעה



אם נתון $A \leq_m B$ אזי אם A אינה ניתנת להכרעה $\Leftarrow$ B אינה ניתנת להכרעה.



כדי לדעת האם שפה חדשה L ניתנת להכרעה, נשתמש בידע שלנו לגבי H, שאינה ניתנת להכרעה, ונראה שאם L ניתנת להכרעה, שימוש במכונה של L יגרום להכרעה של H. סתירה.

שפות שאינן ניתנות להכרעה

- H = { ρ(M), ρ(w) | M(w) halts }
- H1 = { ρ(M) | M(ρ(M)) halts }

השפה L_1

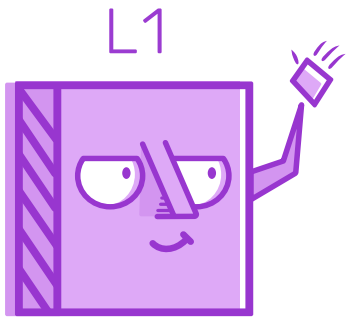
L_1 = { ρ(M), ρ(w) | M <u>writes</u> “1” while running on w }

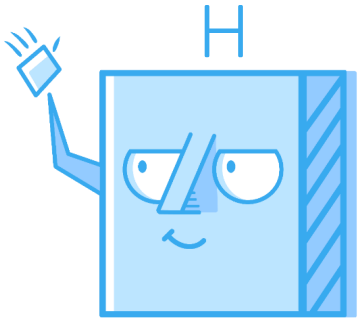
אילו זוגות שייכים ל L_1 ?

טענה: השפה L_1 אינה ניתנת להכרעה

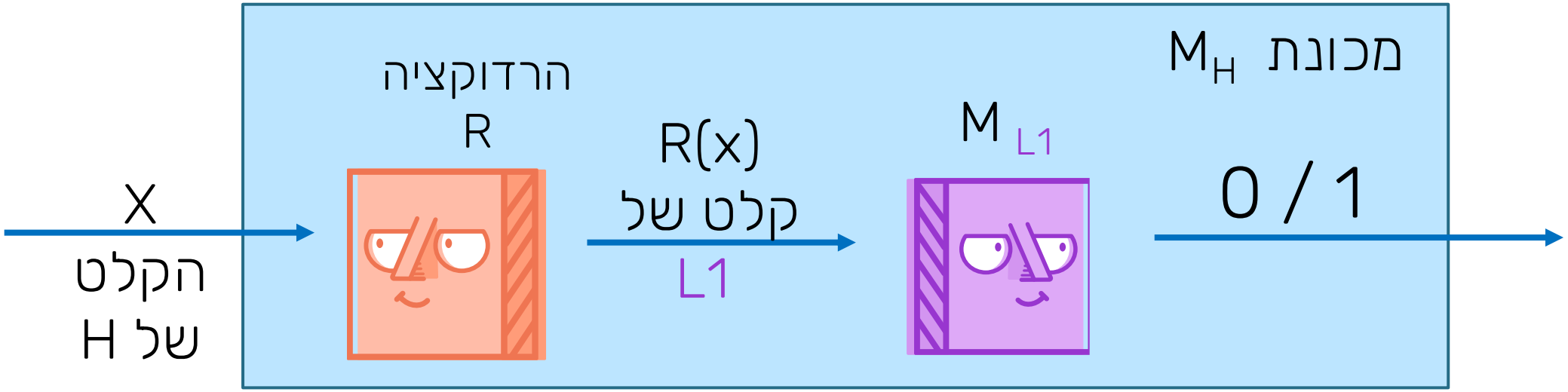
נניח על דרך השלילה ששפה L_1 ניתנת להכרעה ולכן קיימת מכונת טיורינג M_{L1} שמכריעה אותה.

נבנה בעזרת M_{L1} את M_H שתכריע את H - ובכך נגיע לסתירה כי אנו יודעים שH לא ניתנת להכרעה.





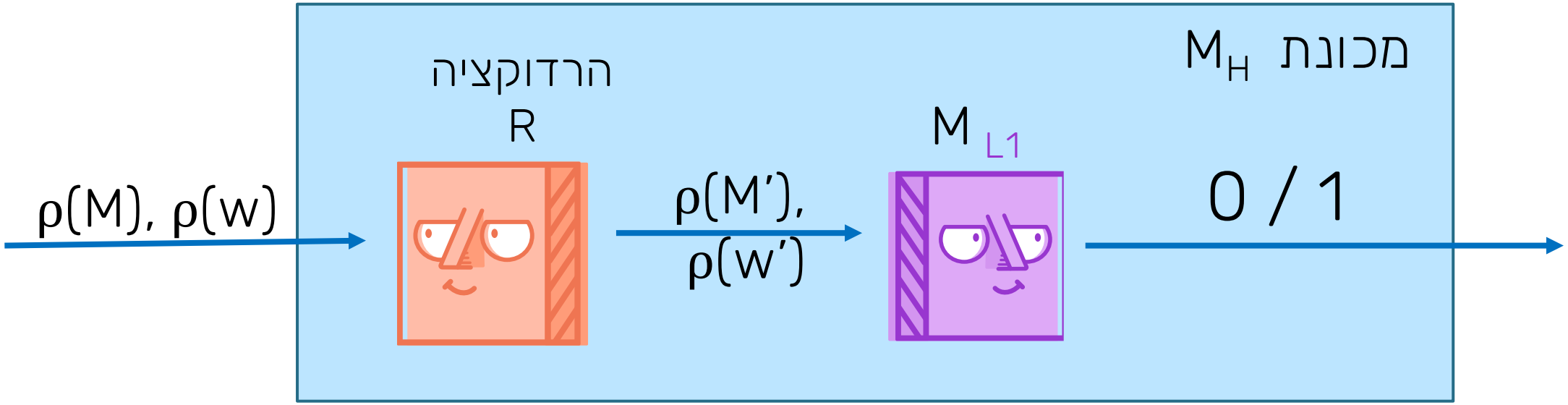
כיצד נבנה את M_H שתכריע את H בעזרת M_{L1} ?



צריך לבנות R שתוכל להמיר קלט של H לקלט של L_1

כך שיתקיים $x \in H \Leftrightarrow R(X) \in L_1$

$H \leq_m L_1$



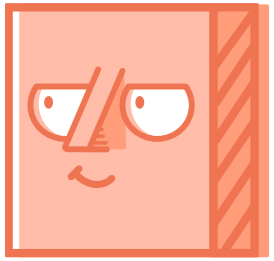
צריך לבנות R שתוכל להמיר קלט של H לקלט של L_1 כך שיתקיים

$$(\rho(M), \rho(w)) \in H \Leftrightarrow R(\rho(M), \rho(w)) = (\boldsymbol{\rho}(M'), \boldsymbol{\rho}(w')) \in L_1$$

כלומר M' כותבת 1 במהלך ריצה על w' ⇔ M עוצרת על קלט w

הרדוקציה R

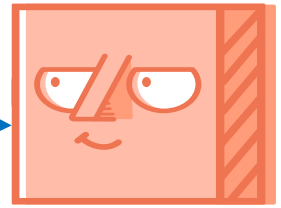
$\rho(M), \rho(w)$



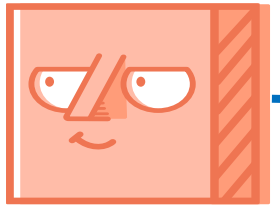
#	c	b	b	a	a	b	1	1	b	a	L	a	c	c	b	1	1	b	a	1	1	1	a	

b	1	1	1	b	a	1	a	c	c	b	1	1	1	b	a	1	a	b	1	b	a	R	a	c	#	a	1	a	a	1	a	#

$\rho(M)$ $\rho(w)$



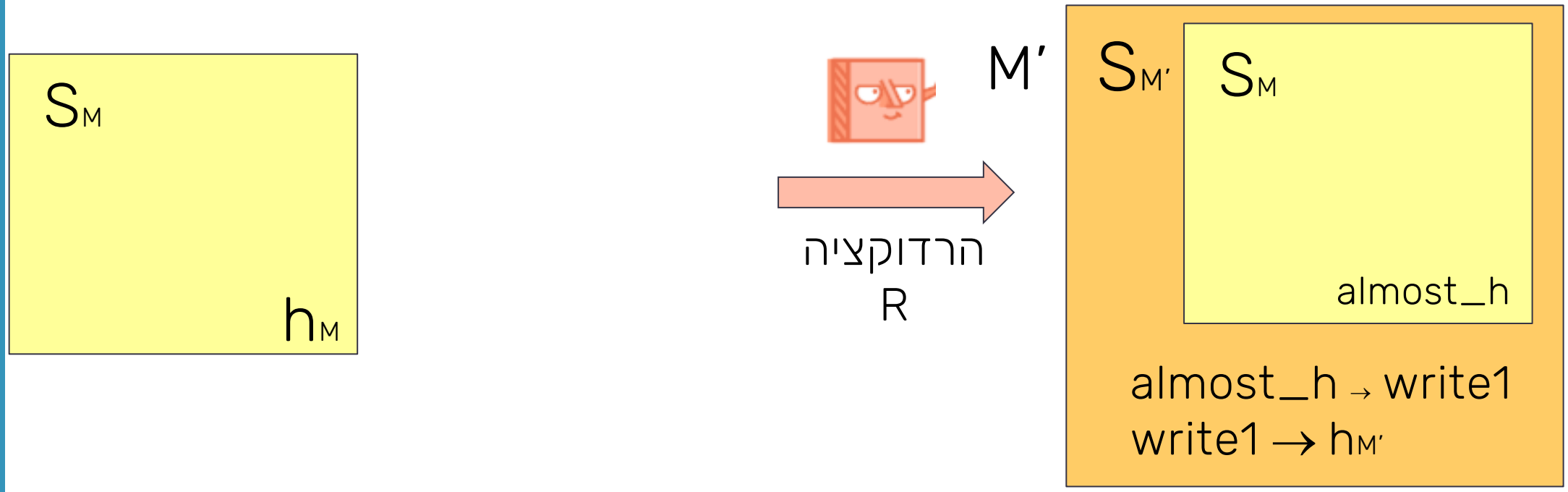
#	c	b	b	a	a	b	1	1	b	a	L	a	c	c	b	1	1	b	a	1	a			



b	1	1	1	b	a	1	a	c	c	b	1	1	1	b	a	1	a	b	1	b	a	L	a	c	#	a	1	a	a	1	a	#		

$\rho(M')$ $\rho(w')$

הרדוקציה $H \leq_m L_1$ - לא מלאה

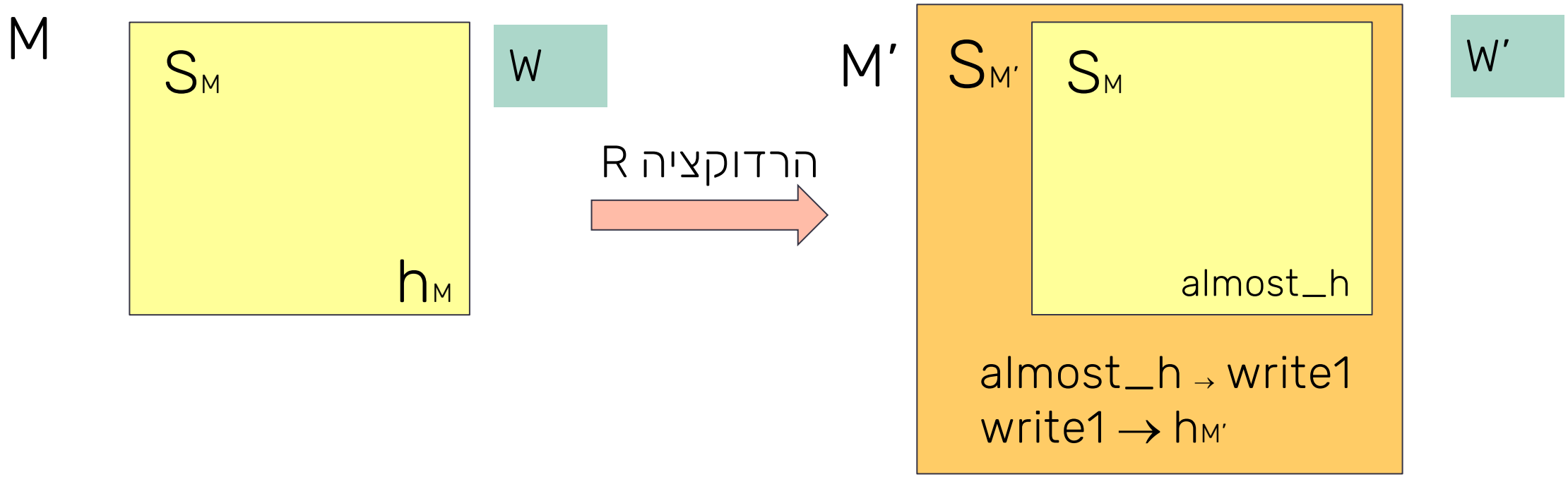


פעולת R : מעתיקה את M ל M′ עם השינויים הבאים:

א. מצב h של M עובר להיות מצב almost_h ב M′

ב ב M′ מוסיפה מעברים ממצב almost_h לכתיבת 1 על הסרט ואז עוברת למצב h

הרדוקציה $L_1 \leq_m H$ - לא מלאה



פעולת R : מעתיקה את M ל M′ עם השינויים הבאים:

א. מצב h של M עובר להיות מצב almost_h ב M′

ב ב M′ מוסיפה מעברים ממצב almost_h לכתיבת 1 על הסרט ואז עוברת למצב h

מעתיקה את w של w′

הוכחה השפה L_1 אינה ניתנת להכרעה

מתקיים: אם $(\boldsymbol{\rho}(M), \boldsymbol{\rho}(w)) \in H$

M עוצרת, מגיעה למצב h כשהיא רצה על w

כש M′ רצה על w′ היא תגיע למצב almost_h ואז תכתוב 1 על הסרט

M′ כותבת 1 במהלך ריצתה על w′ כלומר $(\boldsymbol{\rho}(M'), \boldsymbol{\rho}(w')) \in L_1$

הוכחה

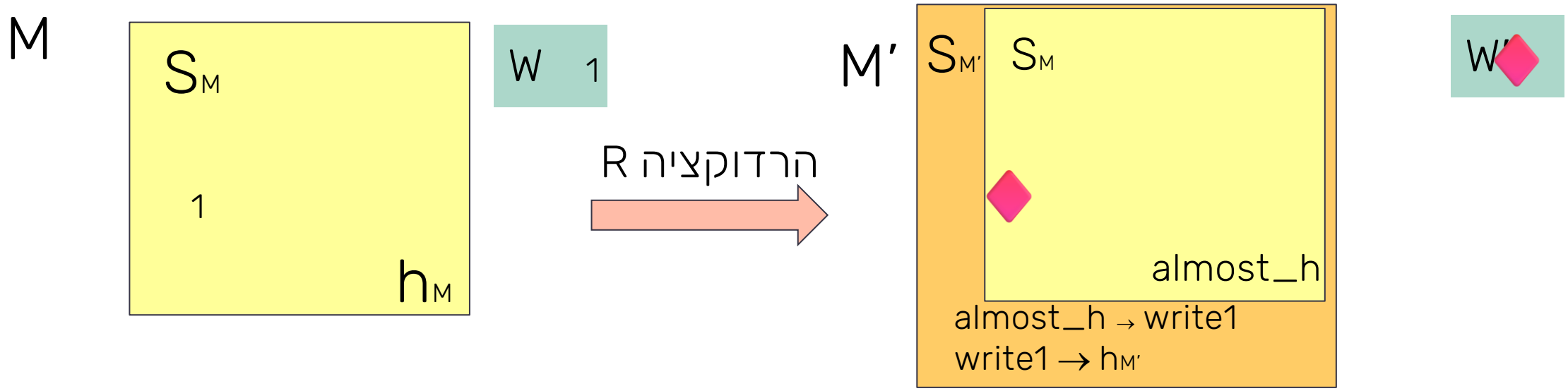
מתקיים: אם $(\rho(M), \rho(w)) \notin H$

M אינה עוצרת – לא מגיעה למצב h , כשהיא רצה על w.

כש'M שרצה על w' (שזהה לw), היא לא מגיעה למצב almost_h **ולכן לא תכתוב באופן יזום 1 על הסרט <u>אבל....</u>**

M' לא כותבת 1 במהלך ריצתה על w' כלומר $(\rho(M'), \rho(w')) \notin L_1$

הרדוקציה $L_1 \leq_m H$ - מלאה



פעולת R : 1. מעתיקה את M ל M' עם השינויים הבאים:

א. כל "1" שמופיע בטבלת המעברים של M מוחלף בתו חדש " ♦ "

ב. מצב h של M עובר להיות מצב almost_h ב M'

ג. ב M' מוסיפה מעברים ממצב almost_h לכתיבת 1 על הסרט ואז עוברת למצב h

2. מעתיקה את w ל w' עם השינוי שכל "1" שמופיע ב w מוחלף בתו חדש "♦".

הוכחה השפה L_1 אינה ניתנת להכרעה

מתקיים: אם $(\boldsymbol{\rho}(M), \boldsymbol{\rho}(w)) \in H$

M עוצרת, מגיעה למצב h כשהיא רצה על w

כש M' רצה על w' היא תגיע למצב almost_h ואז תכתוב 1 על הסרט

M' כותבת 1 במהלך ריצתה על w' כלומר $(\boldsymbol{\rho}(M'), \boldsymbol{\rho}(w')) \in L_1$

הוכחה

מתקיים: אם $(\rho(M), \rho(w)) \notin H$

M אינה עוצרת – לא מגיעה למצב h , כשהיא רצה על w.

כש'M שרצה על w' (שזהה לw), היא לא מגיעה למצב almost_h **ולכן לא תכתוב 1 על הסרט כי אין כתיבה יזומה של 1 אחרי almost_h <u>ואין אפשרות אחרת לכתיבת</u> 1- הפכנו אותו לתו** ♦

M' לא כותבת 1 במהלך ריצתה על w' כלומר $(\rho(M'), \rho(w')) \notin L_1$

סיום ההוכחה

- הוכחנו שמתקיים $(\rho(M), \rho(w)) \in H \Leftrightarrow R(\rho(M), \rho(w)) \in L_1$

ולכן הוכחנו שבעזרת M_{L1} בנינו את M_H שמכריעה את H

סתירה!! שהרי H אינה ניתנת להכרעה.

לכן הנחת השלילה שגויה וL_1 אינה ניתנת להכרעה.

שפות שאינן ניתנות להכרעה

- $H = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M(w) \text{ halts} \}$
- $H1 = \{ \rho(M) \mid M(\rho(M)) \text{ halts} \}$
- $L_1 = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M \underline{\text{writes}}$ “1” while running on w }

כיצד נוכיח ששפה L אינה ניתנת להכרעה?

שאלה 1:

האם יש בהגדרת השפה אירוע מיוחד רצוי?

מאיזו שפה? **H**

הדרך:

1. מצמידים האירוע הרצוי למצב העצירה.
2. מוודאים שלא יקרה באופן עצמאי.

לדוגמא: L_1

שאלה 2:

מאיזו שפה?

הדרך:

לדוגמא:

שאלה 3:

מאיזו שפה?

הדרך:

לדוגמא:

השפה H_ϕ

$$H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \}$$

אילו מכונות שייכות לשפה זו?

טענה: השפה H_ϕ אינה ניתנת להכרעה

$$H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \}$$

נניח על דרך השלילה ששפה H_ϕ ניתנת להכרעה ולכן קיימת מכונת טיורינג M_ϕ שמכריעה אותה. נבנה בעזרת M_ϕ את M_A שתכריע שפה A שידוע שאינה ניתנת להכרעה כך שיתקיים לכל קלט x של A:

$$x \in A \Leftrightarrow R(x) \in H_\phi$$ או להיפך

באיזו A נבחר?

טענה: השפה H_ϕ אינה ניתנת להכרעה

$$H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \}$$

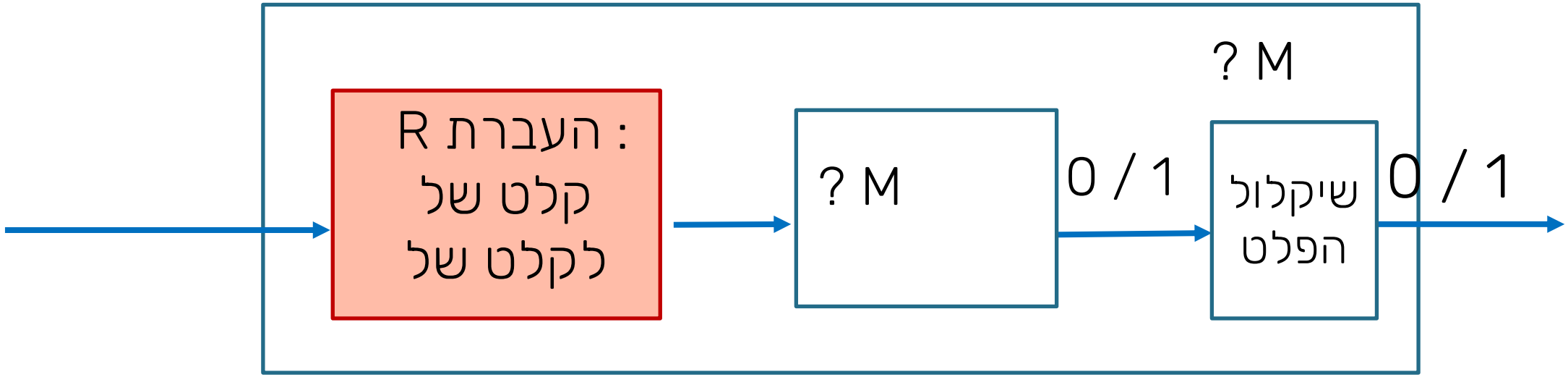
נניח על דרך השלילה שהשפה H_ϕ ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט M_ϕ שמכריעה אותה. נבנה בעזרת M_ϕ את M_H שתכריע את H <u>שידוע שאינה ניתנת להכרעה</u> כך שלכל קלט $(\rho(M), \rho(w))$ של H:

$(\rho(M), \rho(w)) \in H \Leftrightarrow R(\rho(M), \rho(w)) \in H_\phi$ או להיפך

הרדוקציה מH ל H_ϕ $H \leq_m H_\phi$

$H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \}$

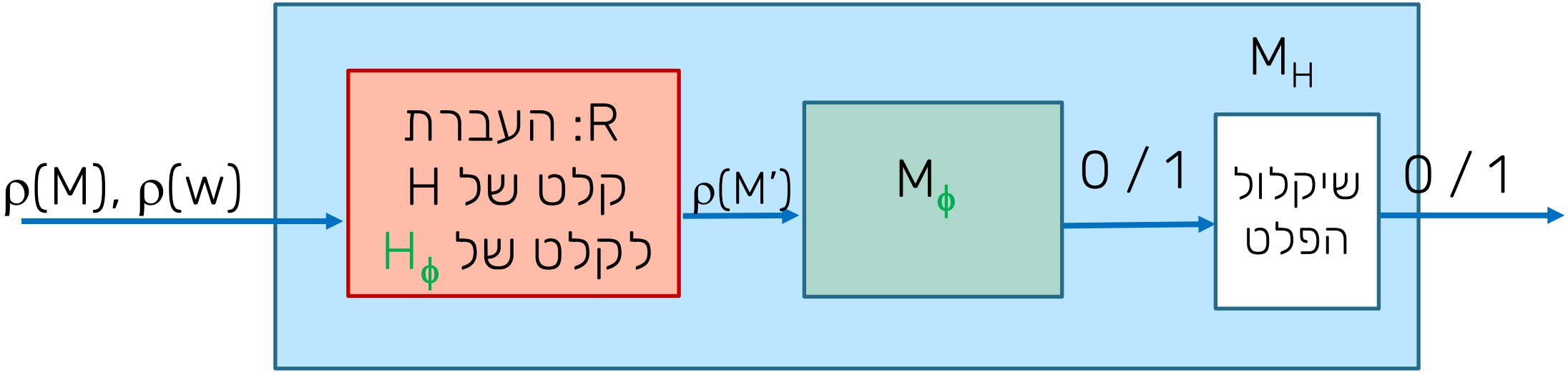
$H = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M(w) \text{ halts} \}$



הרדוקציה מH ל H_ϕ $H \le_m H_\phi$

$H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \}$

$H = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M(w) \text{ halts} \}$



מה תעשה פרוצדורה R כדי להבטיח $\rho(M') \in H_\phi \Leftrightarrow (\rho(M), \rho(w)) \in H$ או להיפך

כלומר ש'M לא עוצרת על אף קלט $\Leftrightarrow$ M עוצרת על קלט w (או להיפך)

הרדוקציה מH ל H_ϕ $H_\phi \leq_m H$

פעולת R שקיבלה כקלט את M ואת w:

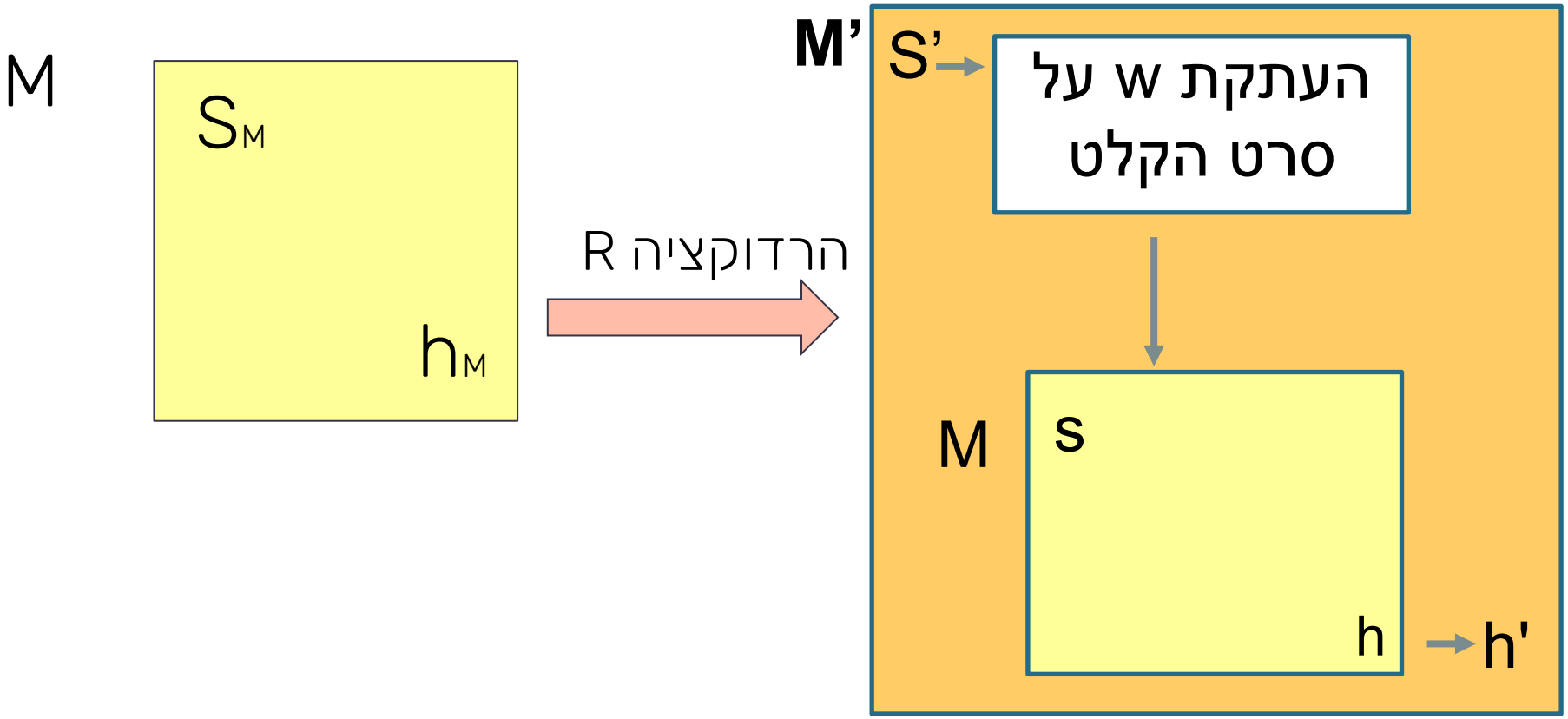
יוצרת את M′ שכוללת את M עם התייחסות ספציפית לw:

א. s' של M′ עוברת לכתיבת w על סרט הקלט,

ב. לאחר סיום כתיבת w - M′ עוברת למצב s של M – כלומר עוברים להפעלת מכונה M.

ג. אם M עוצרת, גם M′ עוצרת.

הרדוקציה מH ל H_ϕ $H_\phi \leq_m H$



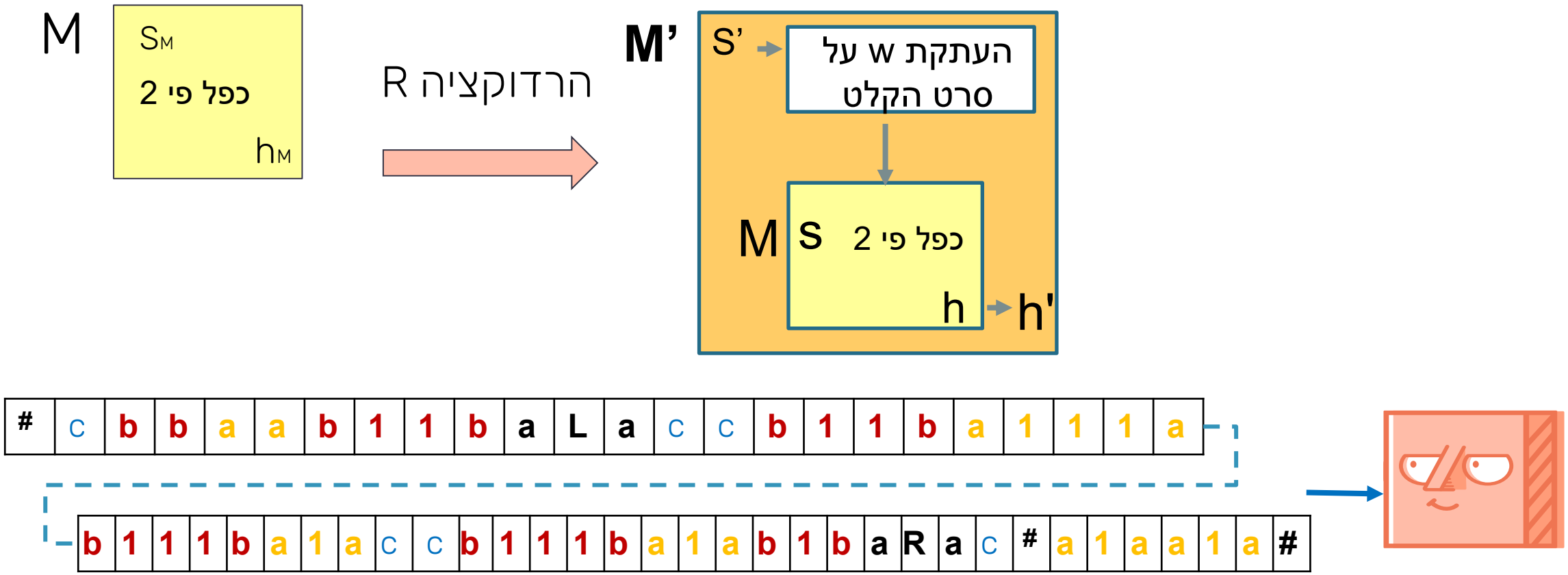
פעולת R: יוצרת את M' שכוללת את M עם התייחסות ספציפית לw:

א. s' של M' עוברת לכתיבת w על סרט הקלט,

ב. לאחר סיום כתיבת w - M' עוברת למצב s של M – כלומר עוברים להפעלת מכונה M.

ג. אם M עוצרת, גם M' עוצרת.

דוגמא


M
SM
כפל פי 2
hM
הרדוקציה R
M'
S'
העתקת w על סרט הקלט
M
S
כפל פי 2
h
h'
c b b a a b 1 1 b a L a c c b 1 1 b a 1 1 1 a
b 1 1 1 b a 1 a c c b 1 1 1 b a 1 a b 1 b a R a c # a 1 a a 1 a #

הוכחה:

אם: $(\rho(M), \rho(w)) \in H$ מתקיים

⇓

כשM רצה על w, היא עוצרת – מגיעה למצב h.

⇓

לפי ההגדרה שלה, אם M′ תרוץ, היא תכתוב את w על הסרט שלה ולכן לא תדע שהיא קיבלה קלט משל עצמה X. כשהיא תמשיך לרוץ – היא בעצם מריצה את פעולות M על w ומכיוון שM עוצרת על w גם M′ תעצור.

יוצא שM′ <u>עוצרת לכל קלט</u> שלה X – כי היא בכלל לא מתייחסת אליו.

⇓

השפה של M′ היא Σ^*

⇓

השפה של M′ לא ריקה כלומר $\rho(M') \notin H_\phi$

מתקיים: אם $(\rho(M), \rho(w)) \notin H$

⇩

M אינה עוצרת כשהיא רצה על w– לא מגיעה למצב h .

⇩

לפי ההגדרה שלה, אם M′ תרוץ, היא תכתוב את w על הסרט שלה ולכן לא תדע שהיא קיבלה קלט משל עצמה X. כשהיא תמשיך לרוץ – היא בעצם מריצה את פעולות M על w ומכיוון שM לא עוצרת על w גם M′ לא תעצור. יוצא ש′M <u>לא עוצרת לכל קלט שלה X</u> – כי היא בכלל לא מתייחסת אליו.

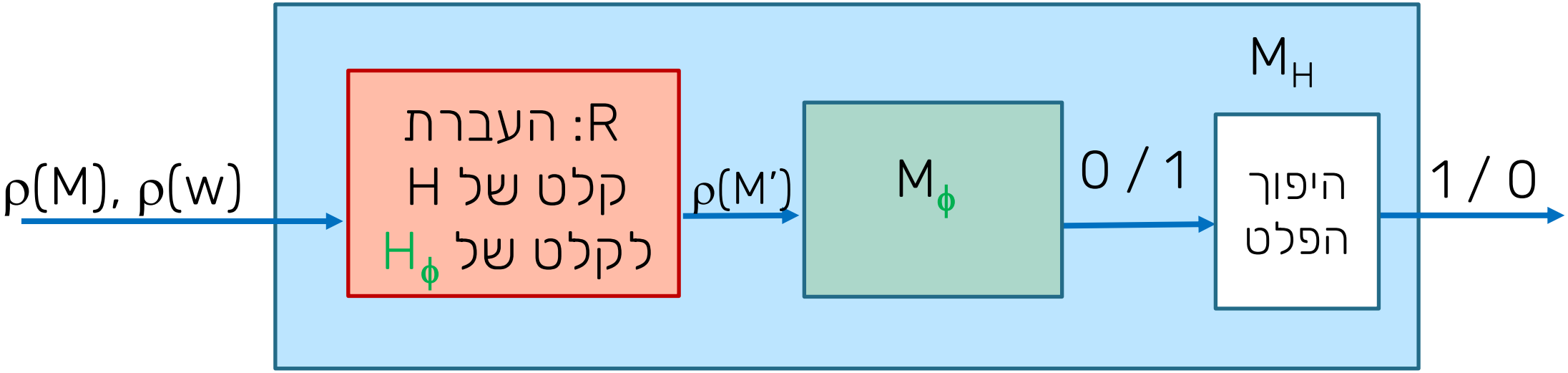
⇩

השפה של M′ ריקה כלומר $\rho(M') \in H_\phi$

הרדוקציה מH ל H_ϕ $H \le_m H_\phi$

$H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \}$

$H = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M(w) \text{ halts} \}$



קיבלנו $(\rho(M), \rho(w)) \in H \Leftrightarrow \rho(M') \notin H_\phi$

כלומר שהשפה של 'M לא ריקה $\Leftrightarrow$ M עוצרת על קלט w

סיום ההוכחה

הוכחנו שמתקיים $(\rho(M), \rho(w)) \in H \Leftrightarrow R(\rho(M), \rho(w)) = \rho(M') \notin H_\phi$

ולכן הוכחנו שבעזרת M_ϕ בנינו את M_H שמכריעה את H

סתירה!! שהרי H אינה ניתנת להכרעה.

לכן הנחת השלילה שגויה ו H_ϕ אינה ניתנת להכרעה.

שפות שאינן ניתנות להכרעה

- $H = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M(w) \text{ halts} \}$
- $H1 = \{ \rho(M) \mid M(\rho(M)) \text{ halts} \}$
- $L_1 = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M$ <u>writes</u> "1" while running on w $\}$
- $H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \}$

כיצד נוכיח ששפה L אינה ניתנת להכרעה?

שאלה 1:

האם יש בהגדרת השפה אירוע מיוחד רצוי?

מאיזו שפה? **H**

הדרך:

מצמידים האירוע הרצוי למצב העצירה ומוודאים שלא יקרה באופן עצמאי.

לדוגמא: L_1

שאלה 2:

האם $L(M) = \Sigma^*$ או $L(M) = \emptyset$ נותנים מענה ?

מאיזו שפה? **H**

הדרך:

מכונה 'M שמשנה את M כך שתרוץ רק על w תוך התעלמות מהקלט של 'M שהוא X

לדוגמא: $H_\emptyset$

שאלה 3:

מאיזו שפה?

הדרך:

לדוגמא:

השפה $L_{\subseteq}$

$$L_{\subseteq} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subseteq L(M_2)\}$$

אילו זוגות מכונות שייכים לשפה זו?

זוגות של מכונות $M_1 M_2$ כך שאוסף המילים ש M_1 עוצרת עליהן מוכל או שווה לאוסף המילים ש M_2 עוצרת עליהן.

לדוגמא עבור M_2 שהיא מכונה שעוצרת רק על מספרים זוגיים ו M_1 מכונה שעוצרת על מספרים שמתחלקים ב10 נקבל

$$\rho(M_1), \rho(M_2) \in L_{\subseteq}$$

טענה: השפה $L_{\subseteq}$ אינה ניתנת להכרעה

$L_{\subseteq} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subseteq L(M_2)\}$

נניח על דרך השלילה ששפה $L_{\subseteq}$ ניתנת להכרעה ולכן קיימת מכונת טיורינג $M_{\subseteq}$ שמכריעה אותה. נבנה בעזרת $M_{\subseteq}$ את M_A שתכריע שפה A שידוע שאינה ניתנת להכרעה כך שיתקיים לכל קלט x של A:

$x \in A \Leftrightarrow R(x) \in L_{\subseteq}$ או להיפך

באיזו A נבחר?

טענה: השפה $L_{\subseteq}$ אינה ניתנת להכרעה

$$L_{\subseteq} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subseteq L(M_2)\}$$

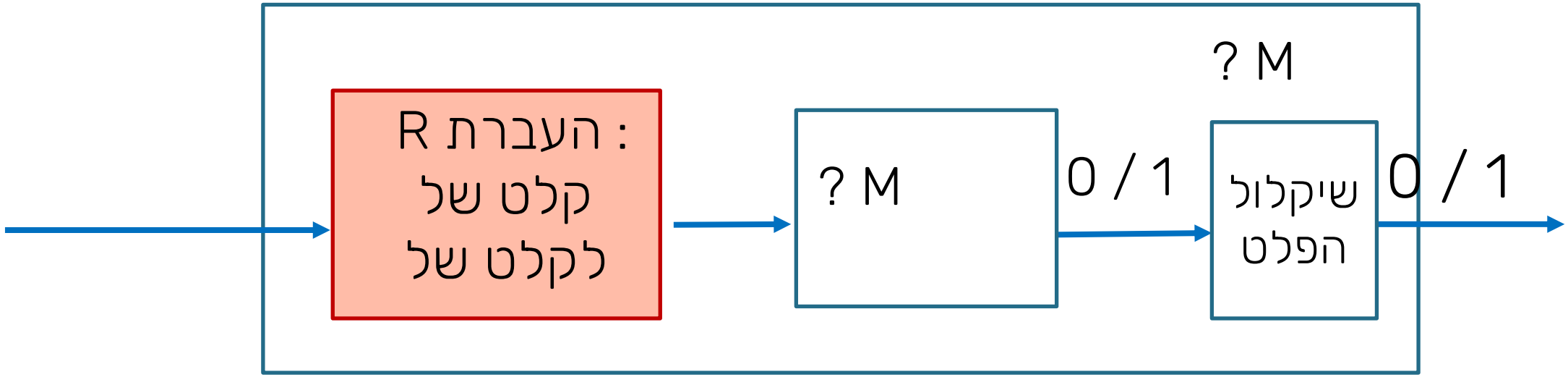
נניח על דרך השלילה ששפה $L_{\subseteq}$ ניתנת להכרעה ולכן קיימת מכונת טיורינג $M_{\subseteq}$ שמכריעה אותה. נבנה בעזרת $M_{\subseteq}$ את M_{ϕ} שתכריע שפה H_{ϕ} <u>שידוע שאינה ניתנת להכרעה</u> כך שיתקיים לכל קלט $\rho(M)$ של H_{ϕ} :

$$\rho(M) \in H_{\phi} \Leftrightarrow R(\rho(M)) \in L_{\subseteq}$$ (או להיפך)

הרדוקציה מ H_ϕ ל $L_\subseteq$ $\quad H_\phi \leq_m L_\subseteq$

$L_\subseteq = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subseteq L(M_2) \}$

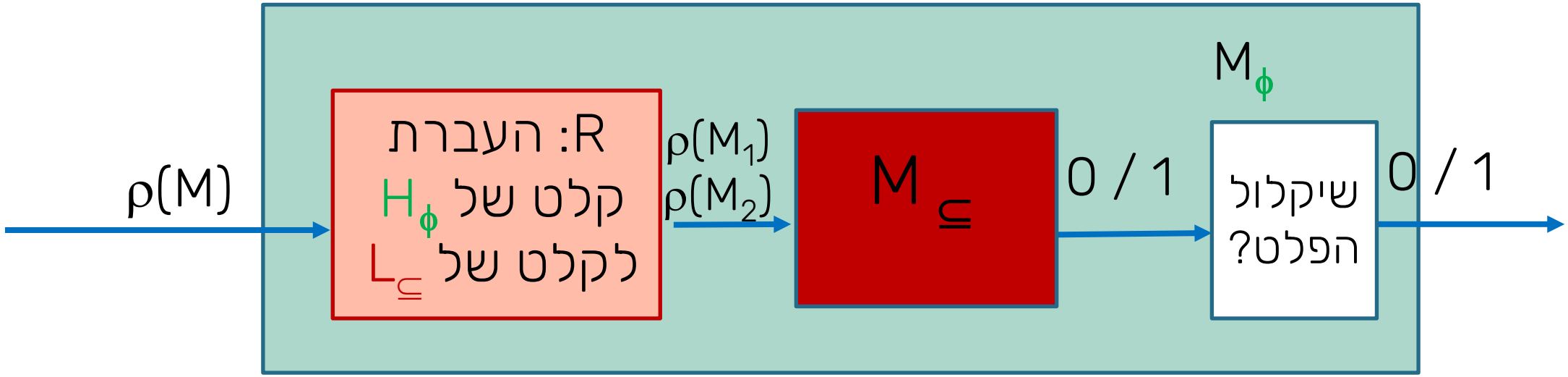
$H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \}$



הרדוקציה מH_ϕ ל $L_\subseteq$ $\quad H_\phi \le_m L_\subseteq$

$L_\subseteq = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subseteq L(M_2) \}$

$H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \}$

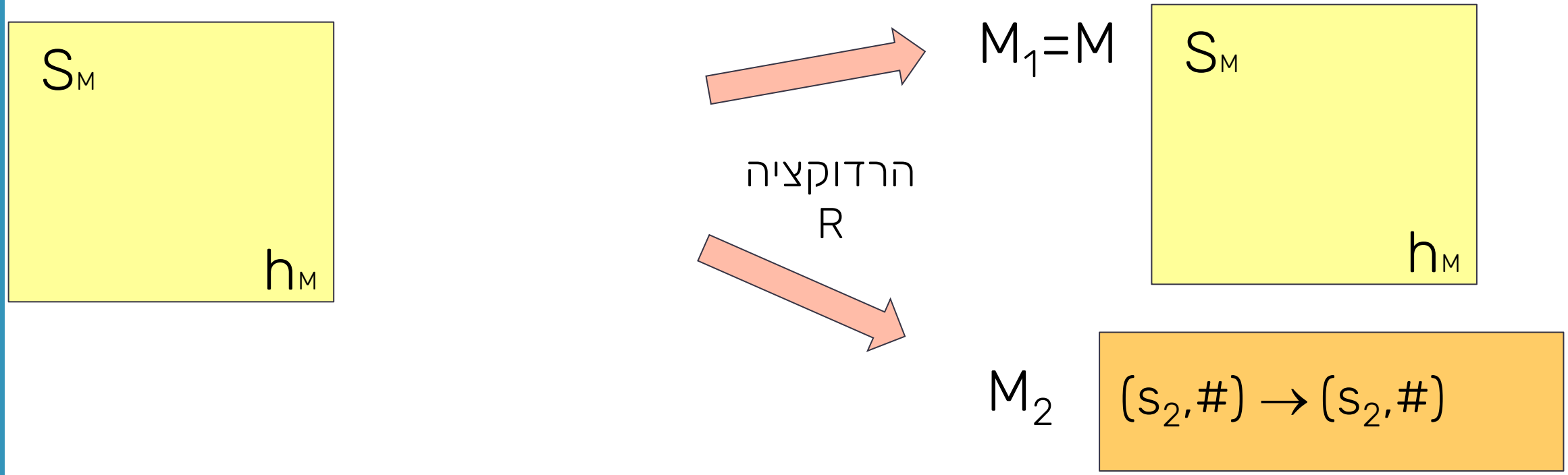


מה תעשה פרוצדורה R כדי להבטיח $(\rho(M_1), \rho(M_2)) \in L_\subseteq \Leftrightarrow \rho(M) \in H_\phi$ או להיפך

כלומר שהמילים שM_1 עוצרת עליהן מוכלות במילים שM_2 עוצרת עליהן $\Leftrightarrow$ M לא עוצרת על

כל קלט (או להיפך)?

הרדוקציה מH_ϕ ל $L_=$ $\quad H_\phi \le_m L_=$



פעולת R : מעתיקה את M ל M_1

יוצרת את M_2 כמכונה שתמיד לא עוצרת

הוכחה: השפה $L_{\subseteq}$ אינה ניתנת להכרעה

מתקיים: אם $\rho(M) \in H_{\phi}$

$\Downarrow$

M תמיד אינה עוצרת כלומר $L(M)=\phi$

$\Downarrow$

היות שהגדרנו $M_1 = M$ אזי נקבל $L(M_1) = \phi$ כמו כן הגדרנו $L(M_2) = \phi$

$\Downarrow$

$L(M_1) = L(M_2) = \phi$ $\qquad$ $\rho(M_1), \rho(M_2) \in L_{\subseteq}$

הוכחה

ומתקיים: אם $\rho(M) \notin H_\phi$

$\Downarrow$

M יכולה לעצור על מילה אחת לפחות. $|L(M)| \geq 1$

$\Downarrow$

היות שהגדרנו $M_1 = M$ אזי נקבל $|L(M_1)| \geq 1$ כמו כן הגדרנו $|L(M_2)| = 0$

$\Downarrow$

לכן $L(M_1) \not\subseteq L(M_2)$

$\Downarrow$

$\rho(M_1),\rho(M_2)) \notin L_{\subseteq}$

סיום ההוכחה

הוכחנו שמתקיים $\rho(M_1), \in L_{\subseteq}$, $\rho(M_1)=R(\rho(M))$ $\Leftrightarrow$ $\rho(M) \in H_\phi$

$\Downarrow$

ולכן הוכחנו שבעזרת $M_{\subseteq}$ בנינו את M_ϕ שמכריעה את H_ϕ

$\Downarrow$

סתירה!! שהרי H_ϕ אינה ניתנת להכרעה.

$\Downarrow$

לכן הנחת השלילה שגויה ו $L_{\subseteq}$ אינה ניתנת להכרעה.

סיכום רדוקציות הכרעה

כיצד נוכיח ששפה L אינה ניתנת להכרעה?

האם יש בהגדרת השפה אירוע מיוחד רצוי?

רדוקציה הכרעה מ .H מצמידים האירוע הרצוי למצב העצירה ומוודאים שלא יקרה באופן עצמאי.

לדוגמא L_1

האם $L(M) = \Sigma^*$ או $L(M) = \emptyset$ נותנים מענה ?

רדוקציה הכרעה מ H מכונה M1 שמשנה את M כך שתרוץ רק ע ל w תוך התעלמות מהקלט שלה .X

לדוגמא $H_\emptyset$

האם בהגדרת הבעיה יש קבוצות?

רדוקציה מ $H_\emptyset$ כשמציבים מכונה שהשפה שלה היא $\emptyset, \Sigma^*$

לדוגמא $L_\subseteq$

השפה $L_{\subset}$

$L_{\subset} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subset L(M_2)\}$

זוגות של מכונות $M_1 M_2$ כך שאוסף המילים ש M_1 עוצרת עליהן מוכל ממש באוסף המילים ש M_2 עוצרת עליהן.

לדוגמא עבור M_2 שהיא מכונה שעוצרת רק על מספרים זוגיים ו M_1 מכונה שעוצרת על מספרים שמתחלקים ב10, נקבל $\rho(M_1), \rho(M_2) \in L_{\subset}$

רדוקציה דומה ל H_{ϕ} . מה נשנה ברדוקציה?

שפות שאינן ניתנות להכרעה

- $H = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M(w) \text{ halts} \}$
- $H1 = \{ \rho(M) \mid M(\rho(M)) \text{ halts} \}$
- $L_1 = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M \text{ writes } \text{“1”} \text{ while running on } w \} \rightarrow H$
- $H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \} \rightarrow H$
- $L_\subseteq = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subseteq L(M_2) \} \rightarrow H_\phi$